

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Inżynieria oprogramowania	Data: 02.06.2026
Projekt Temat: Wewnętrzny system zarządzania zajezdnią autobusową Grupa PS nr. 8 Zespół: Martyna Danilczyk Filip Kurpiewski Jakub Bandosz	Prowadzący: dr inż. Czajkowski Marcin Ocena:

1. Treść zadania projektowego

Opis sytuacji

Zajezdnia autobusowa obsługująca komunikację miejską w Białymstoku opiera swoją działalność na wielu arkuszach kalkulacyjnych oraz manualnych procesach takich jak przydział kierowców i pojazdów do kursów oraz zarządzanie pojazdami (zgłaszanie usterek oraz awarii, śledzenie historii oraz statusu napraw pojazdów). Podejście to generuje szereg problemów takich jak błędy w planowaniu kursów czy opóźnione reagowanie na awarie pojazdów.

2. Cel budowania systemu, zakres oraz kontekst

2.1 Cel budowania systemu

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz implementacja systemu informatycznego wspomagającego zajezdnię w codziennym operowaniu. System ma zapewnić każdemu z użytkowników zajezdni łatwy oraz szybki dostęp do potrzebnych funkcji adekwatnych do roli użytkownika. System ma rozwiązać problemy związane min. ze śledzeniem stanu pojazdów, planowaniem kursów oraz zgłaszaniem usterek.

2.2 Zakres systemu

System obejmuje następujące funkcjonalności:

- zarządzanie flotą pojazdów (status techniczny, historia napraw),
- planowanie oraz realizacja kursów (przydział kierowców oraz pojazdów do kursu),
- obsługa zgłoszeń awarii oraz usterek przez kierowców (odpowiednia reakcja na awarie uniemożliwiające kontynuowanie trasy, informacje o charakterze awarii dostępne dla mechaników),
- zarządzanie naprawami przez mechaników.

Z systemu wyłączone są min. kadry oraz płace, rozliczenie z pasażerami oraz zewnętrzne systemy biletowe.

2.3 Kontekst

System wdrożony zostanie w zajezdni autobusowej obsługującej komunikację miejską, zatrudniającej około stu kierowców, kilkunastu dyspozytorów oraz kilkudziesięciu mechaników. Flota liczy od 50 do 150 autobusów, w tym autobusy przegubowe oraz nieprzegubowe w dwóch wariantach - autobusy dwunastometrowe oraz ośmiometrowe. System użytkowany będzie całą dobę, siedem dni w tygodniu, zgodnie z rozkładem jazdy komunikacji miejskiej.

2.4 Mierzalne korzyści z wdrożenia

Poniżej przedstawiono przewidywane, mierzalne korzyści płynące z wdrożenia systemu:

- redukcja błędów w przydziałach kierowców/pojazdów (wartość docelowa - spadek o ponad 80% w ciągu kilku miesięcy od wdrożenia systemu),
- skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii (wartość docelowa - skrócenie czasu reakcji do poniżej 15 minut),
- zwiększenie ilości dostępnych pojazdów sprawnych technicznie (wartość docelowa - wzrost z ~70% do powyżej 85% floty dziennie),
- terminowość przeglądów technicznych pojazdów (wartość docelowa - 100% przeglądów wykonanych w terminie).

2.5 Niemierzalne korzyści z wdrożenia

Wdrożenie systemu wniesie również korzyści istotne dla funkcjonowania zajezdni, lecz niemożliwe do dokładnego sklasyfikowania oraz zmierzenia:

- poprawa komfortu pracy kierowców dzięki łatwemu dostępowi do aktualnego rozkładu jazdy i informacji o przypisanym do trasy pojeździe,
- zwiększenie przejrzystości oraz odpowiedzialności (każda operacja jest rejestrowana),
- lepsza komunikacja pomiędzy kierowcami, dyspozytorami oraz mechanikami dzięki wspólnemu systemowi,
- redukcja stresu dyspozytorów wynikającego z konieczności ręcznego śledzenia wielu odrębnych zagadnień,
- łatwiejsze wdrożenie nowych pracowników,
- łatwiejsze dodawanie nowych pojazdów do systemu.

3. Słownik

Poniżej umieszczono słownik definiujący terminy związane z projektem, wykorzystywane w dotychczasowej oraz dalszej części dokumentacji projektu.

Pojęcie	Definicja
Zajezdnia	Obiekt infrastruktury transportowej służący do garażowania i obsługi technicznej autobusów komunikacji miejskiej.

Pojęcie	Definicja
Kurs	Pojedynczy przejazd autobusu po określonej trasie, od przystanku początkowego do końcowego, realizowany zgodnie z rozkładem jazdy. Kurs ma przypisany pojazd, kierowcę, godzinę odjazdu i przyjazdu.
Trasa	Zdefiniowana droga przejazdu autobusu obejmująca kolejne przystanki komunikacji miejskiej. Trasa posiada swój numer i kierunek.
Przydział	Operacja przypisania konkretnego kierowcy i konkretnego pojazdu do realizacji określonego kursu w danym czasie. Przydziałem zarządza dyspozytor.
Pojazd	Autobus będący własnością lub w dyspozycji zajezdni, identyfikowany numerem rejestracyjnym i numerem bocznym. Pojazd posiada określony status techniczny
Status pojazdu	Aktualny stan eksploatacyjny pojazdu. Możliwe statusy: gotowy do eksploatacji, w naprawie, w przeglądzie, wycofany z eksploatacji.
Usterka krytyczna	Poważna usterka występująca w trakcie trasy, utrudniająca bądź uniemożliwiająca dalszą jazdę. Wymagająca pilnej naprawy bądź wymiany pojazdu. Kierowca zgłasza ją podczas trasy.
Usterka niekrytyczna	Usterka pojazdu, która nie wpływa na dalszą trasę lub nieznacznie utrudnia ją. Usterkę tą kierowca zgłasza po zakończeniu kursu, chyba że w trakcie jazdy przerodzi się w usterkę krytyczną.
Incydent	Zdarzenie drogowe lub eksploatacyjne inne niż usterka techniczna, zgłaszane przez kierowcę (np. kolizja, zderzenie z pasażerem). Rejestrowany w systemie osobno od usterki.
Zgłoszenie	Formalne wprowadzenie przez kierowcę informacji o usterce lub incydencie do systemu. Zawiera opis problemu, numer boczny pojazdu, datę i godzinę oraz identyfikator kursu.
Przeгляд techniczny	Planowa inspekcja stanu technicznego pojazdu wykonywana cyklicznie zgodnie z harmonogramem. Wynik przeglądu dokumentowany jest przez mechanika w systemie.
Status kursu	Aktualny etap realizacji kursu. Możliwe statusy:

Pojęcie	Definicja
	zaplanowany, w trakcie, zakończony, odwołany.
Historia napraw	Chronologiczny zapis wszystkich zleceń napraw wykonanych dla danego pojazdu.
Dyspozytor	Pracownik odpowiedzialny za planowanie operacyjne zajezdni: tworzenie rozkładów, przydzielanie kierowców i pojazdów, monitorowanie kursów oraz inicjowanie zleceń napraw.
Kierowca	Pracownik realizujący kursy zgodnie z przydziałem. Potwierdza rozpoczęcie i zakończenie kursu oraz zgłasza usterki i incydenty.
Mechanik	Pracownik działu technicznego. Przyjmuje i realizuje zlecenia napraw, dokumentuje przebieg prac, aktualizuje status pojazdów i zgłasza konieczność przeglądów.

4. Perspektywa przypadków użycia

4.1 Diagram przypadków użycia

Poniżej przedstawiono diagram przypadków użycia skomponowany dla systemu zajezdni.



4.1.1 Aktorzy

Kierowca - użytkownik systemu. Pracownik zajezdni realizujący kursy autobusowe zgodnie z przydziałem dyspozytora. Bezpośredni uczestnik ruchu drogowego, odpowiedzialny za bezpieczne i terminowe wykonanie kursu. Do jego odpowiedzialności należą potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia kursu, zgłaszanie usterek (krytycznych i niekrytycznych) oraz incydentów, zgłaszanie potrzeby wymiany pojazdu, weryfikacja przypisanego pojazdu i rozkładu jazdy przed kursem. Posiada dostęp wyłącznie do własnych kursów i formularzy zgłoszeń.

Dyspozytor - użytkownik systemu. Pracownik odpowiedzialny za bieżący nadzór nad realizacją usług transportowych oraz koordynację działań w sytuacjach awaryjnych. Do jego głównych zadań należy monitorowanie przebiegu kursów w czasie rzeczywistym, weryfikacja statusu pojazdów oraz reagowanie na zgłoszenia kierowców. Dyspozytor podejmuje kluczowe decyzje o konieczności podmiany pojazdu na trasie w przypadku awarii oraz inicjuje procesy naprawcze poprzez przekazywanie zgłoszeń do działu technicznego. Posiada uprawnienia do zarządzania bazą incydentów oraz dokonywania doraźnych przydziałów kadrowo-sprzętowych w celu zapewnienia ciągłości ruchu komunikacji miejskiej.

Mechanik - użytkownik systemu. Pracownik działu technicznego odpowiedzialny za utrzymanie floty autobusowej w pełnej sprawności technicznej. Decyduje o dopuszczeniu pojazdu do bezpiecznego użytkowania. Do jego odpowiedzialności należy przyjmowanie i realizacja zleceń napraw przekazanych przez dyspozytora, szczegółowe dokumentowanie przebiegu prac serwisowych oraz aktualizacja statusów pojazdów. Mechanik przeprowadza również planowe przeglądy techniczne, odnotowuje ich wyniki w systemie oraz w razie potrzeby samodzielnie zgłasza konieczność dodatkowych interwencji technicznych. Posiada dostęp do pełnej historii napraw pojazdów oraz modułów zarządzania stanem technicznym floty.

4.1.2 Opisy wybranych przypadków użycia

Przypadek użycia - Zgłoś rozpoczęcie kursu (wyk. Martyna Danilczyk)

Uczestniczący aktorzy: kierowca.

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. Kierowca loguje się do systemu za pomocą przydzielonego identyfikatora i hasła.
2. System wyświetla listę kursów przydzielonych kierowcy na bieżącą zmianę.
3. Kierowca wybiera kurs, który zamierza rozpocząć, i weryfikuje dane (numer boczny pojazdu, godzinę odjazdu, trasę).
4. Kierowca wybiera opcję „Rozpocznij kurs”.
5. System weryfikuje, czy pojazd przypisany do kursu ma status „gotowy do eksploatacji” oraz czy godzina zgłoszenia jest zgodna z rozkładem (tolerancja: około 15 minut).
6. System zmienia status kursu na „w trakcie” i rejestruje godzinę faktycznego rozpoczęcia.
7. Dyspozytor otrzymuje automatyczne powiadomienie o rozpoczęciu kursu w panelu monitorowania.
8. Kierowca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i może przystąpić do realizacji kursu.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Pojazd w statusie innym niż „gotowy do eksploatacji”:
W kroku 5 system wykrywa, że pojazd ma status „w naprawie” lub „w przeglądzie”. Następnie system wyświetla komunikat błędu. Kierowca nie może potwierdzić rozpoczęcia kursu i musi skontaktować się z dyspozytorem.
- b) Zgłoszenie rozpoczęcia kursu poza przewidzianym czasem:
W kroku 5 system wykrywa, że godzina zgłoszenia odbiega od planowej o więcej niż 15 minut. System wyświetla ostrzeżenie o zbyt wczesnym/zbyt późnym rozpoczęciu kursu. Kierowca może mimo to potwierdzić rozpoczęcie kursu - system zapisuje faktyczną godzinę odjazdu oraz ewentualnie informację o opóźnieniu.

Zależności czasowe:

- a) częstotliwość wykonywania: ~400 razy dziennie
- b) przewidywane spiętrzenia: w godzinach rozpoczęcia zmian kierowców: godziny 5:30-7:00 oraz 14:00-15:30
- c) typowy czas realizacji: ~30 sekund
- d) maksymalny czas realizacji: do paru minut w przypadku słabszego sygnału lub problemów technicznych.

Wartości uzyskane przez aktorów:

Kierowca - Uzyskuje potwierdzenie, że kurs jest formalnie zarejestrowany jako „w trakcie”. W systemie pojawia się wpis o rozpoczęciu kursu i jego szczegółach. Kierowca może rozpocząć kurs.

Przypadek użycia - Zakończ naprawę (wyk. Filip Kurpiewski)

Uczestniczący aktorzy: mechanik

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. System wyświetla listę aktywnych zleceń napraw przypisanych do mechanika.
2. Mechanik wybiera konkretne zlecenie, które można uznać za ukończone.
3. System wyświetla formularz zakończenia naprawy składający się z pól: opis wykonanych prac, zużyte części/materiały, końcowy status pojazdu
4. Mechanik wypełnia wymagane pola tekstowe formularza oraz zatwierdza zakończenie naprawy
5. System weryfikuje kompletność i poprawność wprowadzonych danych: opis wykonanych prac musi zawierać od 10 do 2000 znaków, końcowy status pojazdu musi być wybrany z predefiniowanej listy znaków
6. System zapisuje dane w historii napraw pojazdu oraz automatycznie zapisuje zmianę stanu pojazdu
7. System informuje mechanika o poprawnym zamknięciu zlecenia i aktualizacji statusu floty.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Wykrycie dodatkowej usterki podczas odbioru końcowego: mechanik stwierdza, że pojazd mimo naprawy głównej usterki posiada inną wadę, wybiera opcję “Zgłoś konieczność

naprawy” a system pozwala na otwarcie nowego zlecenia, zachowując status pojazdu jako “w naprawie”

- b) Przerwanie dokumentowania: mechanik wybiera opcję “Anuluj” a system przerywa proces bez zapisywania zmian w statusie pojazdu i historii napraw

Zależności czasowe:

- a) Częstotliwość wykonania: zależna od liczby awarii, średnio od kilku do kilkunastu razy na dobę (przy flocie 50-150 pojazdów)
- b) Przewidywane spiętrzenia: po zakończeniu porannej i wieczornej zmiany mechaników
- c) Typowy czas realizacji: 3-10 minut (wprowadzenie danych do systemu)
- d) Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

Wartości uzyskane przez aktorów:

Mechanik - Uzyskuje potwierdzenie, że naprawa została formalnie zakończona, a zlecenie zamknięte. W systemie pojawia się nowy wpis w historii napraw pojazdu oraz następuje zmiana jego statusu na “gotowy do eksploatacji”. Mechanik ma pewność, że pojazd został udostępniony dyspozytorowi do planowania kursów i może przystąpić do kolejnych prac.

Przypadek użycia - Zleć podmiannę pojazdu. (wyk. Jakub Bandosz)

Uczestniczący aktorzy: dyspozytor

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. System wyświetla dyspozytorowi panel główny z aktywnymi alertami o usterkach i prośbach o wymianę.
2. Dyspozytor analizuje zgłoszenie o statusie „krytyczne” lub oczekującą prośbę o wymianę pojazdu od kierowcy.
3. Dyspozytor wybiera opcję „Zleć podmiannę pojazdu”.
4. System wyświetla listę dostępnych zasobów: sprawnych pojazdów rezerwowych.
5. Dyspozytor wybiera z predefiniowanej listy odpowiedni pojazd (o statusie „dostępny”) oraz pracownika do realizacji podstawienia.
6. Dyspozytor zatwierdza operację przydziału nowej jednostki.
7. System automatycznie aktualizuje status kursu, generuje powiadomienie dla kierowcy na trasie i zmienia status uszkodzonego pojazdu na „w naprawie”.
8. System informuje dyspozytora o poprawnym wygenerowaniu zlecenia i aktualizacji statusu floty.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Brak dostępnych zasobów: W kroku 4 system wykrywa brak wolnych pojazdów o wymaganych parametrach. System wyświetla komunikat o błędzie. Dyspozytor musi podjąć decyzję o anulowaniu kursu lub zmianie priorytetów innych zadań.
- b) Przerwanie procesu: Dyspozytor wybiera opcję „Anuluj” przed ostatecznym zatwierdzeniem. System zamyka formularz bez zapisywania zmian w przydziałach i statusach.

Zależności czasowe:

- Częstotliwość wykonania: zależna od awaryjności floty, średnio od kilku do kilkunastu razy na dobę (przy flocie 50-150 pojazdów).
- Przewidywane spiętrzenia: godziny szczytu komunikacyjnego oraz dni z trudnymi warunkami pogodowymi (zwiększona liczba zgłoszeń).
- Typowy czas realizacji: 1-3 minuty (wprowadzenie przydziału do systemu).
- Maksymalny czas realizacji: do 10 minut w przypadku problemów z doбором wolnych rezerw.

Dyspozytor - Uzyskuje potwierdzenie, że sytuacja awaryjna została obsłużona, a zlecenie podmiany formalnie zarejestrowane. Ma pewność, że system zaktualizował statusy pojazdów i powiadomił zaangażowanych pracowników, co pozwala zachować ciągłość kursów i zrealizować cel skrócenia czasu reakcji na incydenty.

4.2 Diagramy czynności

Wyróżniono trzy przykładowe diagramy czynności:

Diagram czynności dla przypadku użycia “Zgłoś rozpoczęcie kursu” (wyk. Martyna Danilczyk)

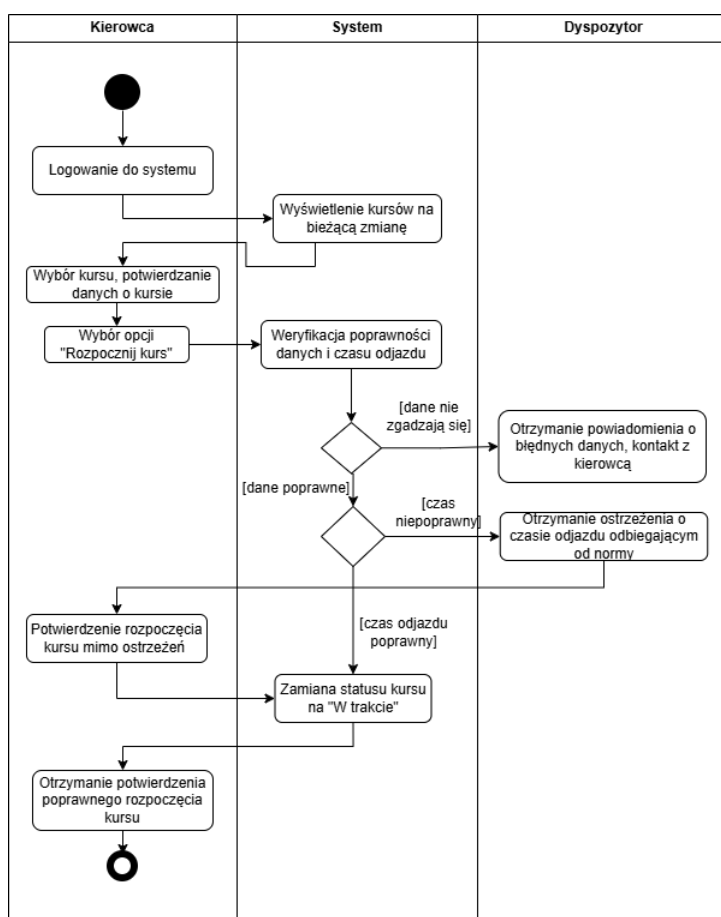


Diagram czynności dla przypadku użycia “Zakończ naprawę” (wyk. Filip Kurpiewski)

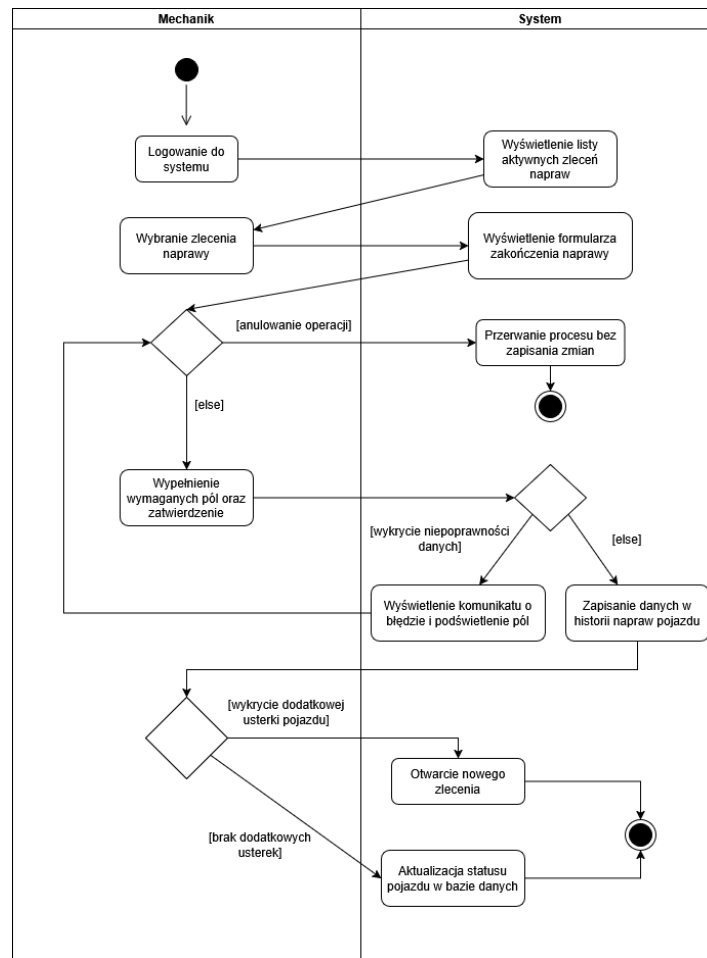
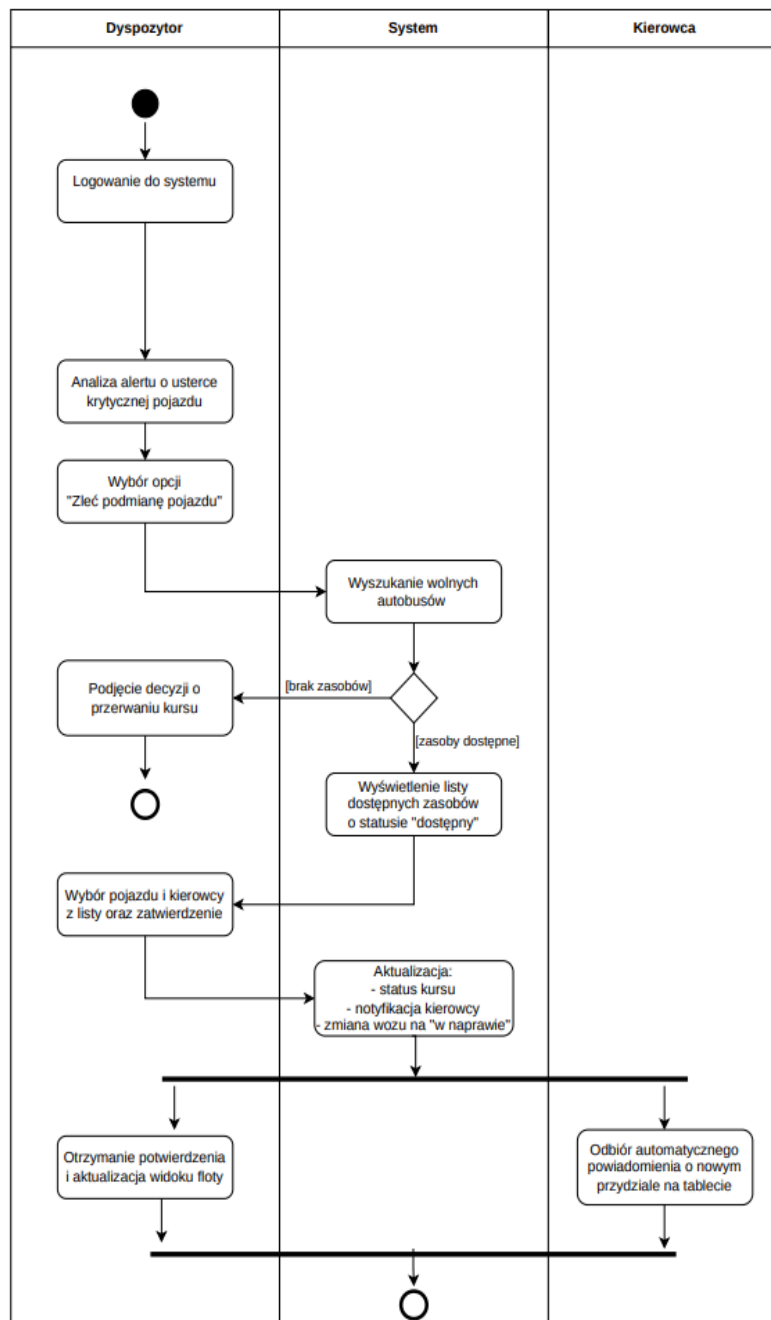


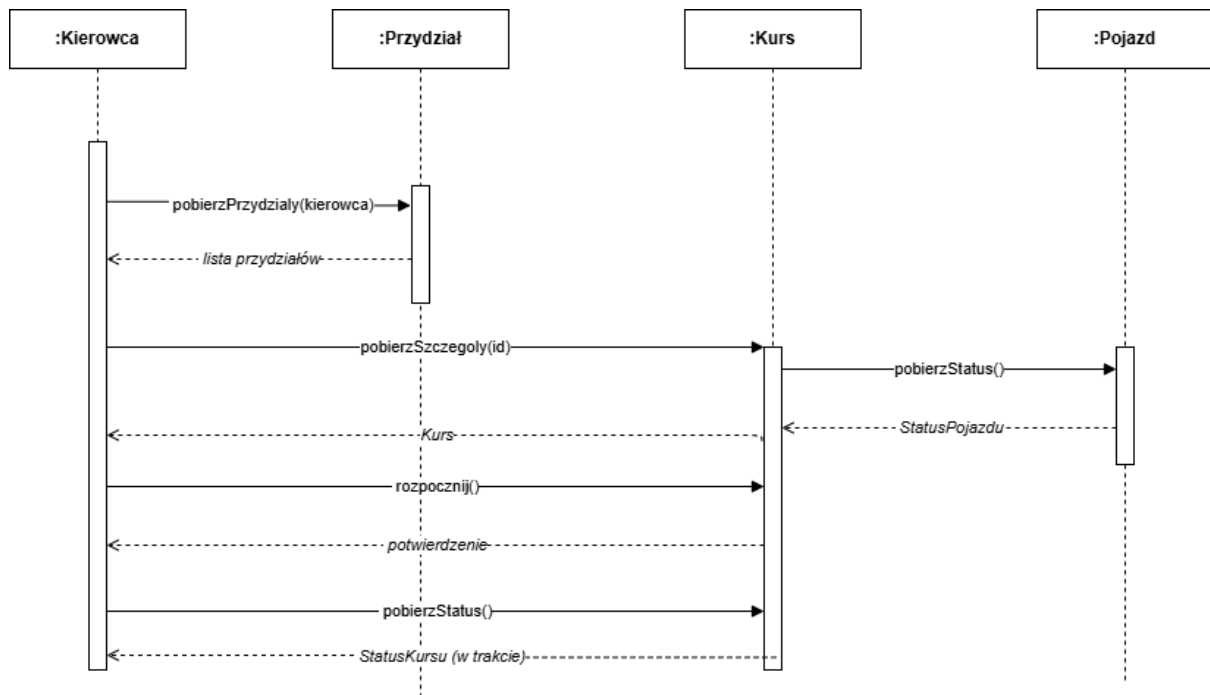
Diagram czynności dla przypadku użycia “Zamień pojazd podczas kursu” (wyk. Jakub Bandosz)



4.3 Diagramy interakcji

Wyróżniono trzy diagramy interakcji.

Diagram interakcji: Rozpoczęcie kursu (wyk. Martyna Danilczyk)

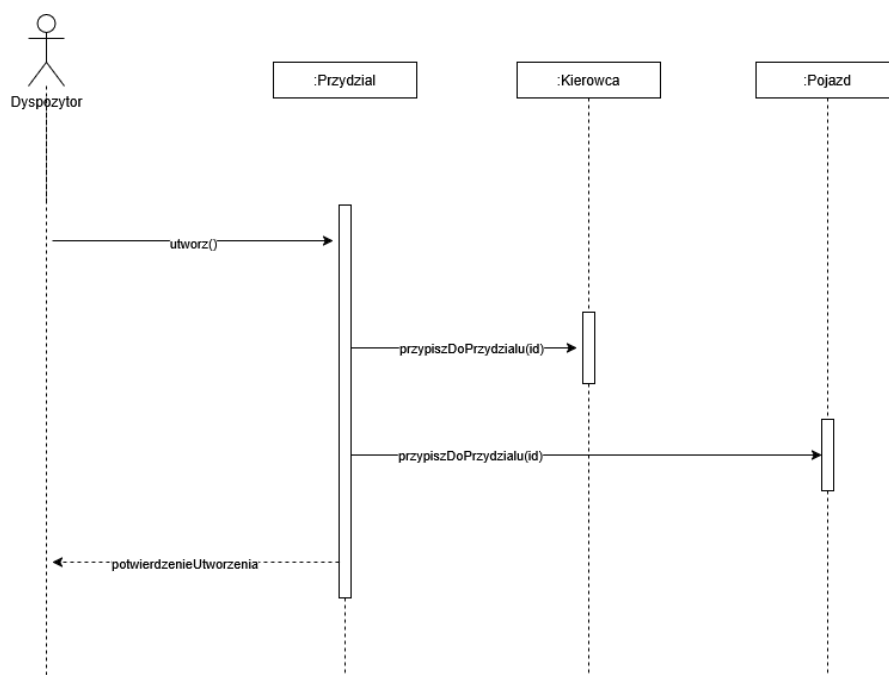


Opis tekstowy komunikatów:

Nadawca	Odbiorca	Komunikat	Opis
:Kierowca	:Przydział	pobierzPrzydzialy(kierowca)	Kierowca żąda listy kursów przydzielonych na bieżącą zmianę.
:Przydział	:Kierowca	lista przydziałów	Zwrot listy obiektów Przydział powiązanych z danym kierowcą.
:Kierowca	:Kurs	pobierzSzczegoly(id)	Kierowca wybiera konkretny kurs i pobiera jego szczegóły - numer boczny pojazdu, godzinę odjazdu, trasę.
:Kurs	:Pojazd	pobierzStatus()	Weryfikacja gotowości pojazdu do rozpoczęcia przejazdu.
:Pojazd	:Kurs	StatusPojazdu	Zwrot aktualnego statusu pojazdu.
:Kierowca	:Kurs	rozpocznij()	Kierowca potwierdza chęć rozpoczęcia kursu. Metoda zmienia status kursu na w trakcie i rejestruje faktyczną godzinę odjazdu.

Nadawca	Odbiorca	Komunikat	Opis
:Kurs	:Kierowca	potwierdzenie	Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
:Kierowca	:Kurs	pobierzStatus()	Kierowca weryfikuje aktualny status kursu po jego rozpoczęciu.
:Kurs	:Kierowca	StatusKursu	Zwrot aktualnego statusu kursu.

Diagram interakcji: Utworzenie przydziału (wyk. Filip Kurpiewski)

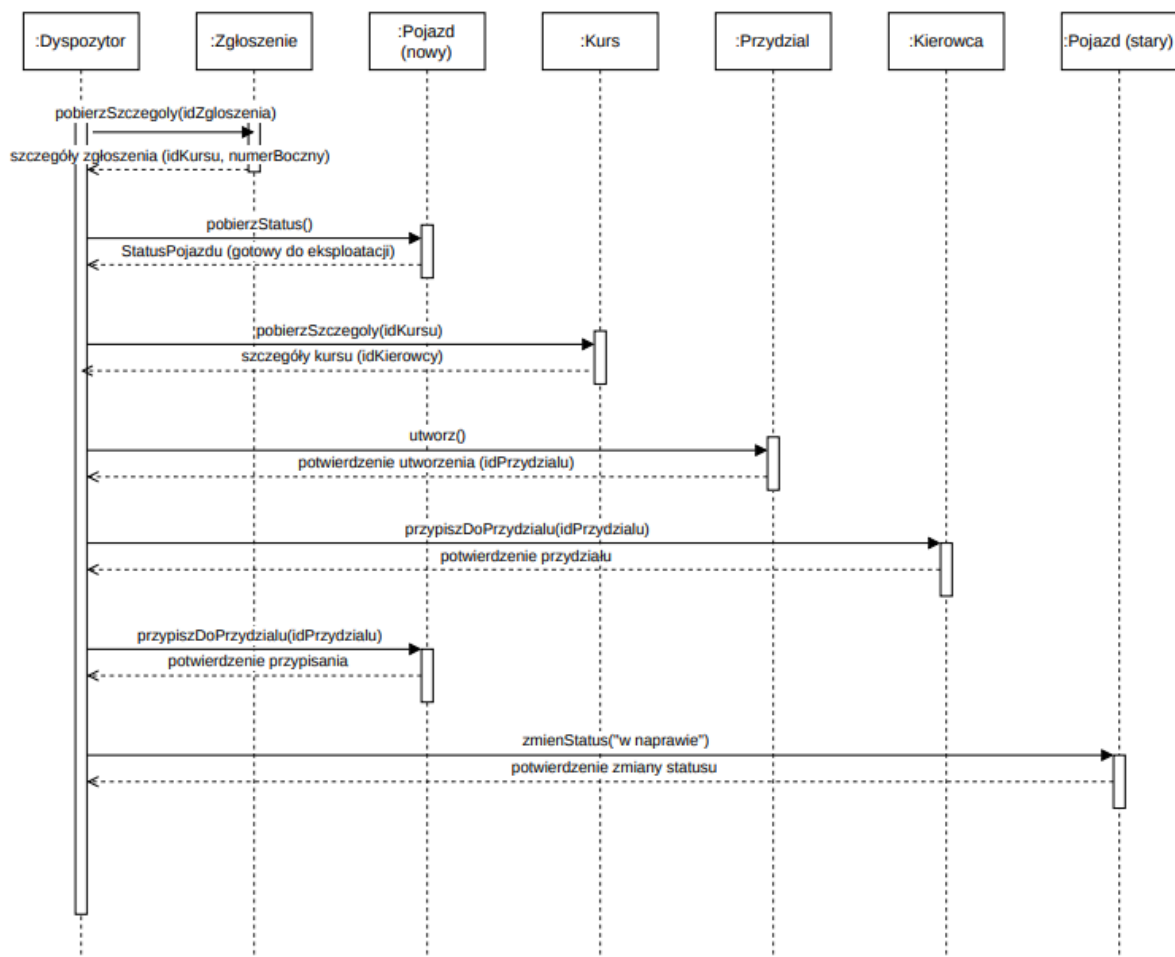


Opis tekstowy komunikatów:

Nadawca	Odbiorca	Komunikat	Opis
Dyspozytor	:Przydzial	utworz()	Dyspozytor (aktor) inicjuje proces tworzenia nowego przydziału w systemie, wywołując konstruktor obiektu.
:Przydzial	:Kierowca	przypiszDoPrzydzialu(id)	Obiekt przydziału informuje wybrany obiekt kierowcy o przypisaniu go do tego przydziału (przekazuje swoje id).

Nadawca	Odbiorca	Komunikat	Opis
:Przydzial	:Pojazd	przypiszDoPrzydzialu(id)	Obiekt przydziału informuje wybrany obiekt pojazdu o przypisaniu go do tego przydziału (przekazuje swoje id).
:Przydzial	Dyspozytor	potwierdzenieUtworzenia	Zwrotny komunikat asynchroniczny potwierdzający pomyślne utworzenie i powiązanie nowego przydziału w systemie.

Diagram interakcji: Podmiana pojazdu (wyk. Jakub Bandosz)

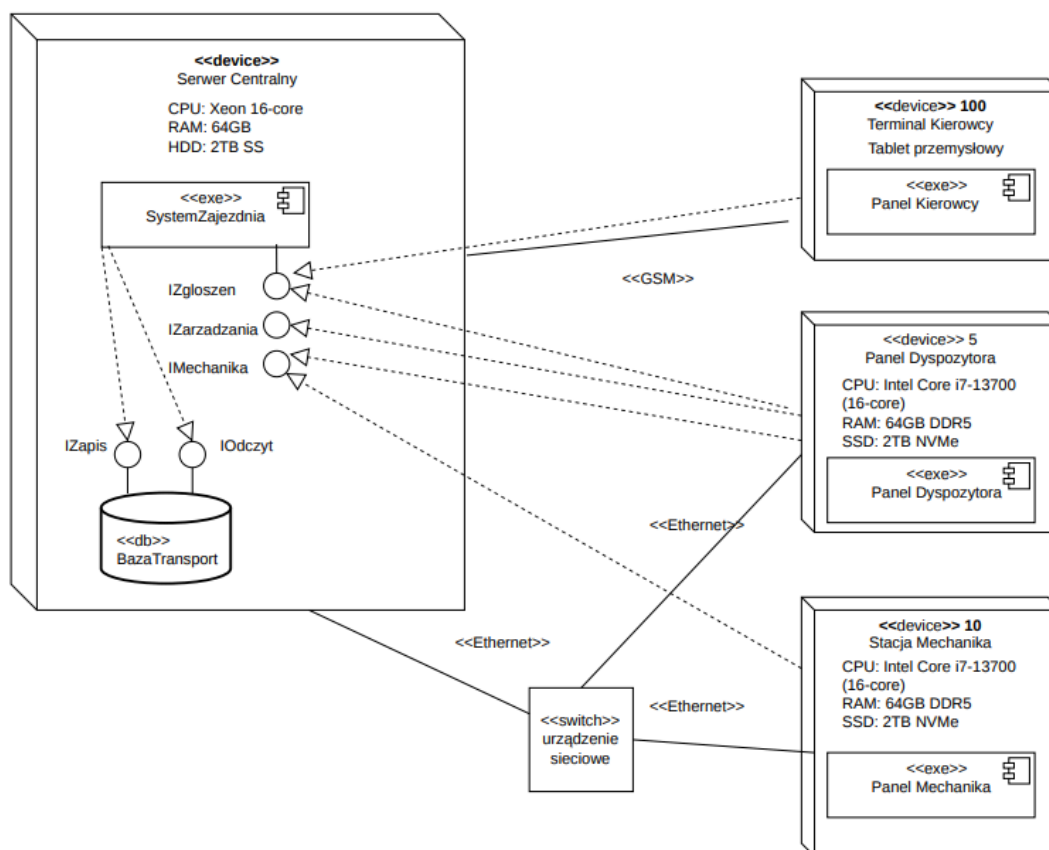


Nadawca	Odbiorca	Komunikat	Opis operacji
:Dyspozytor	:Zgłoszenie	pobierzSzczegoly(idZgloszenia)	Dyspozytor pobiera dane wejściowe zgłoszenia awarii.
:Zgłoszenie	:Dyspozytor	szczegóły zgłoszenia (idKursu, numerBoczny)	Zwrot informacji o kursie i pojeździe, którego dotyczy awaria.
:Dyspozytor	:Pojazd (nowy)	pobierzStatus()	Weryfikacja, czy nowy pojazd rezerwowany jest wolny i sprawny.
:Pojazd (nowy)	:Dyspozytor	StatusPojazdu (gotowy do eksploatacji)	Potwierdzenie dostępności nowego pojazdu.
:Dyspozytor	:Kurs	pobierzSzczegoly(idKursu)	Odczytanie szczegółów wybranego kursu (np. w celu znalezienia kierowcy).
:Kurs	:Dyspozytor	szczegóły kursu (idKierowcy)	Zwrot identyfikatora kierowcy przypisanego do tego kursu.
:Dyspozytor	:Przydział	utworz()	Inicjalizacja nowego obiektu przydziału awaryjnego.
:Przydział	:Dyspozytor	potwierdzenie utworzenia (idPrzydziału)	Zwrot identyfikatora nowo utworzonego przydziału.

:Dyspozytor	:Kierowca	przypiszDoPrzydzialu(idPrzydzialu)	Przypisanie kierowcy do nowej karty przydziału.
Nadawca	Odbiorca	Komunikat	Opis operacji
:Kierowca	:Dyspozytor	potwierdzenie przydziału	Systemowe potwierdzenie powiązania kierowcy.
:Dyspozytor	:Pojazd (nowy)	przypiszDoPrzydzialu(idPrzydzialu)	Przypisanie nowego (rezerwowego) autobusu do tego samego przydziału.
:Pojazd (nowy)	:Dyspozytor	potwierdzenie przypisania	Potwierdzenie operacji przez obiekt nowego pojazdu.
:Dyspozytor	:Pojazd (stary)	zmienStatus("w naprawie")	Zmiana statusu uszkodzonego pojazdu, aby wycofać go z ruchu.
:Pojazd (stary)	:Dyspozytor	potwierdzenie zmiany statusu	Potwierdzenie pomyślnego zapisu statusu awarii w bazie.

5. Perspektywa projektowa

5.0 i 7. Architektura systemu oraz propozycja technologii (diagram wdrożenia)



System został zaprojektowany w oparciu o architekturę klient-serwer, z wyraźnym podziałem na warstwy. Taki układ gwarantuje skalowalność oraz wysoki poziom bezpieczeństwa danych poprzez odizolowanie bazy od bezpośredniego dostępu z zewnątrz.

Struktura fizyczna i sprzętowa:

1. Warstwa Danych: Centralna baza BazaTransport znajduje się na wydzielonym wolumenie Serwera Centralnego. Dostęp do niej realizowany jest wyłącznie przez dedykowane interfejsy IOdczyt (pobieranie statusów) oraz IZapis (rejestracja zdarzeń).
2. Warstwa Logiki (Backend): Kluczowy węzeł obliczeniowy stanowi Serwer Centralny (specyfikacja: Xeon 16-core, 64GB RAM, 2TB SSD). Uruchomiony na nim komponent SystemZajezdnia.exe zarządza logiką biznesową i wystawia dedykowane interfejsy usługowe:
 - a. IZgłoszen (Interfejs mobilny): Odpowiada za przyjmowanie pakietów danych z jednostek mobilnych. Obsługuje przesyłanie formularzy usterek, koordynatów GPS pojazdu oraz statusów rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 - b. IZarządzania (Interfejs administracyjny): Przeznaczony dla dyspozytorów. Umożliwia generowanie raportów, przypisywanie kierowców do pojazdów (grafiki) oraz monitorowanie stanu całej floty w czasie rzeczywistym.

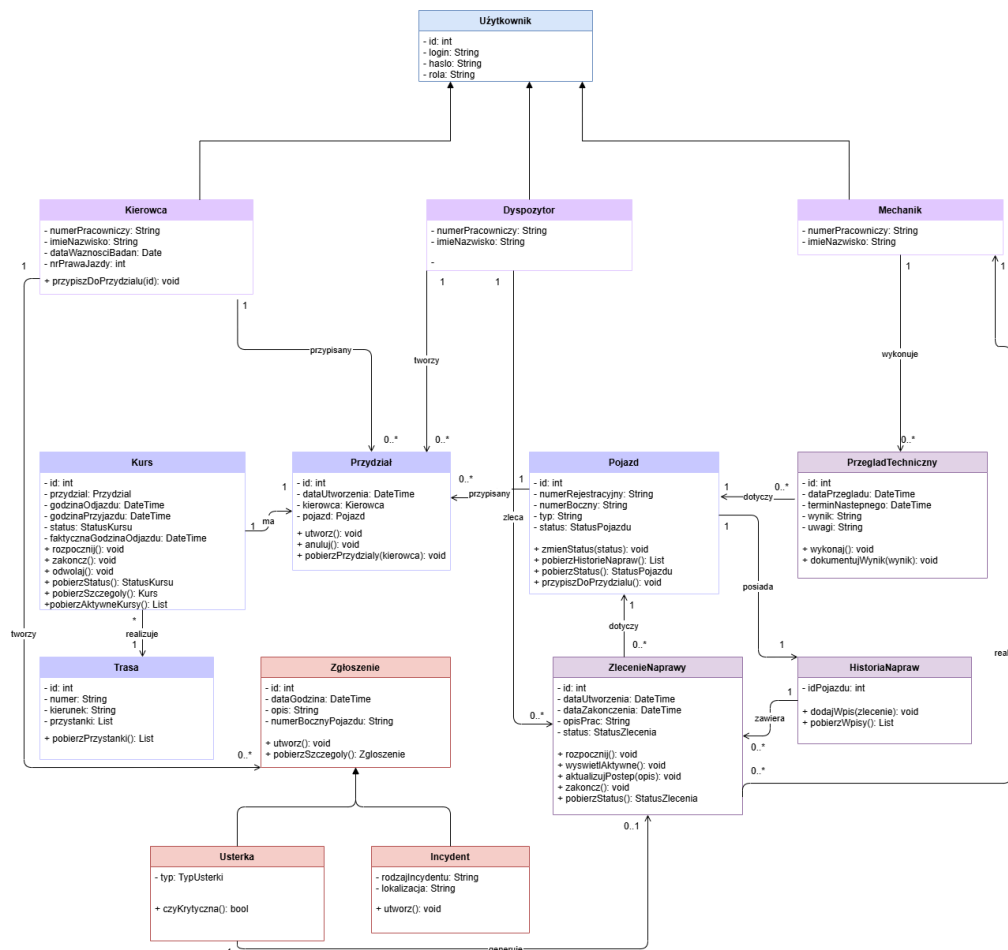
- c. IMechanika (Interfejs techniczny): Obsługuje procesy serwisowe. Pozwala na pobieranie list aktywnych usterek, zmianę statusu pojazdu na "w naprawie/sprawny" oraz ewidencjonowanie wykonanych prac naprawczych.

3. Warstwa Prezentacji (Frontend): Terminale kierowców (tablety przemysłowe) komunikują się z systemem bezprzewodowo przez sieć GSM, co umożliwia zgłaszanie awarii w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na trasie.

Jednostki stacjonarne (Dyspozytor/Mechanik): Wydajne stacje robocze (Core i7, 64GB RAM) pracujące w sieci lokalnej Ethernet. Połączenie realizowane jest przez switch sieciowy, co zapewnia minimalne opóźnienia wewnątrz bazy transportowej.

Komunikacja: Wszystkie zapytania od użytkowników są procesowane i walidowane przez serwer aplikacji. Dzięki temu stacje końcowe nie mają bezpośredniego wglądu w strukturę bazy danych, co chroni system przed nieautoryzowanymi próbami modyfikacji informacji.

5.1 Diagram klas



5.2 Wykaz klas

Klasa: Dyspozytor

Pracownik zajezdni odpowiedzialny za planowanie operacyjne. Rozszerza klasę Użytkownik.

Atrybuty: numerPracowniczy - unikalny identyfikator pracownika, imieNazwisko - dane osobowe.

Klasa: HistoriaNapraw

Chronologiczny rejestr wszystkich zleceń napraw wykonanych dla danego pojazdu.

Atrybuty: idPojazdu - identyfikator pojazdu, którego dotyczy historia.

Metody: dodajWpis() - dołącza zakończone zlecenie naprawy do historii, pobierzWpisy() - zwraca pełną listę wpisów.

Klasa: Incydent

Zdarzenie drogowe lub eksploatacyjne inne niż usterka techniczna (np. kolizja). Rozszerza klasę Zgłoszenie.

Atrybuty: rodzajIncydentu - kategoria zdarzenia, lokalizacja - miejsce incydentu.

Metody: utworz() - rejestruje nowy incydent w systemie.

Klasa: Kierowca

Pracownik realizujący kursy zgodnie z przydziałem dyspozytora. Rozszerza klasę Uzytkownik.

Atrybuty: numerPracowniczy, imieNazwisko, dataWaznosciBadan, nrPrawaJazdy

Metody: przypiszDoPrzydzialu(id) - przypisuje kierowce do odpowiedniego przydziału.

Klasa: Kurs

Pojedynczy przejazd autobusu po określonej trasie realizowany zgodnie z rozkładem jazdy.

Atrybuty: id, godzinaOdjazdu - planowana, godzinaPrzyjazdu - planowana, status (zaplanowany / w trakcie / zakończony / odwołany), faktycznaGodzinaOdjazdu - rejestrowana przy rozpoczęciu, przydział - przydzielony do kursu kierowca, pojazd.

Metody: rozpocznij() - zmienia status na „w trakcie”, zakoncz() - zmienia status na „zakończony”, odwołaj() - zmienia status na „odwołany”, pobierzStatus() - zwraca aktualny status, pobierzSzczegoly() - zwraca szczegóły o kursie, pobierzAktywneKursy() - zwraca kursy ze statusem „w trakcie”.

Klasa: Mechanik

Pracownik działu technicznego przyjmujący i realizujący zlecenia napraw. Rozszerza klasę Uzytkownik.

Atrybuty: numerPracowniczy, imieNazwisko.

Klasa: Pojazd

Autobus identyfikowany numerem rejestracyjnym i bocznym, posiadający określony status techniczny.

Atrybuty: id, numerRejestracyjny, numerBoczny, typ - np. przegubowy / 12m / 8m, status - enum: gotowy do eksploatacji / w naprawie / w przeglądzie / wycofany.

Metody: zmienStatus() - aktualizuje status pojazdu, pobierzHistorieNapraw() - zwraca powiązaną historię napraw, pobierzStatus() - zwraca aktualny status, przypiszDoPrzydzialu(id) - przypisuje pojazd do odpowiedniego przydziału..

Klasa: PrzeglądTechniczny

Planowa inspekcja stanu technicznego pojazdu wykonywana cyklicznie przez mechanika.

Atrybuty: id, dataPrzeglądu, terminNastepnego, wynik - opis stanu, uwagi - dodatkowe notatki mechanika.

Metody: wykonaj() - rejestruje rozpoczęcie przeglądu, dokumentujWynik() - zapisuje wynik i ustawia termin kolejnego przeglądu.

Klasa: Przydział

Operacja przypisania konkretnego kierowcy i pojazdu do realizacji danego kursu.

Atrybuty: id, dataUtworzenia, kierowca, pojazd.

Metody: utworz() - tworzy nowy przydział, anuluj() - anuluje przydział, pobierzPrzydzialy(kierowca) - zwraca przydziały dla wybranego kierowcy.

Klasa: Trasa

Zdefiniowana droga przejazdu autobusu obejmująca kolejne przystanki.

Atrybuty: id, numer, kierunek (nazwa przystanku końcowego), przystanki (uporządkowana lista przystanków).

Metody: pobierzPrzystanki() - zwraca listę przystanków trasy.

Klasa: Usterka

Zgłoszenie problemu technicznego pojazdu - krytycznego (uniemożliwia jazdę) lub niekrytycznego. Rozszerza klasę Zgłoszenie.

Atrybuty: typ (krytyczna / niekrytyczna).

Metody: czyKrytyczna() - zwraca true jeśli usterka jest krytyczna.

Klasa: Użytkownik

Klasa bazowa dla wszystkich użytkowników systemu (kierowca, dyspozytor, mechanik).

Atrybuty: id, login, hasło - przechowywane w postaci zaszyfrowanej, rola (kierowca / dyspozytor / mechanik).

Metody: zaloguj() - weryfikuje dane logowania i zwraca wynik, wyloguj() - kończy sesję użytkownika.

Klasa: Zgłoszenie

Klasa bazowa dla formularzy zgłoszeń wprowadzanych przez kierowcę (usterka lub incydent).

Atrybuty: id, dataGodzina - moment zgłoszenia, opis - treść zgłoszenia, numerBocznyPojazdu - pojazd, którego dotyczy.

Metody: utworz() - rejestruje zgłoszenie w systemie, pobierzSzczegoly() - zwraca pełne dane zgłoszenia.

Klasa: ZlecenieNaprawy

Formalne zlecenie naprawy pojazdu tworzone przez dyspozytora i realizowane przez mechanika.

Atrybuty: id, dataUtworzenia, dataZakonczenia - uzupełniana po zakończeniu, opisPrac - dokumentacja wykonanych czynności, status (otwarte / w trakcie / zakończone).

Metody: rozpocznij() - mechanik przyjmuje zlecenie, aktualizujPostep() - dodaje notatkę o postępie prac, zakoncz() - zamyka zlecenie i wyzwala aktualizację statusu pojazdu, pobierzStatus() - zwraca aktualny status zlecenia.

5.3 Diagramy stanów

Wyróżniono trzy diagramy stanów dla trzech różnych klas.

Diagram stanu: Kurs (wyk. Martyna Danilczyk)

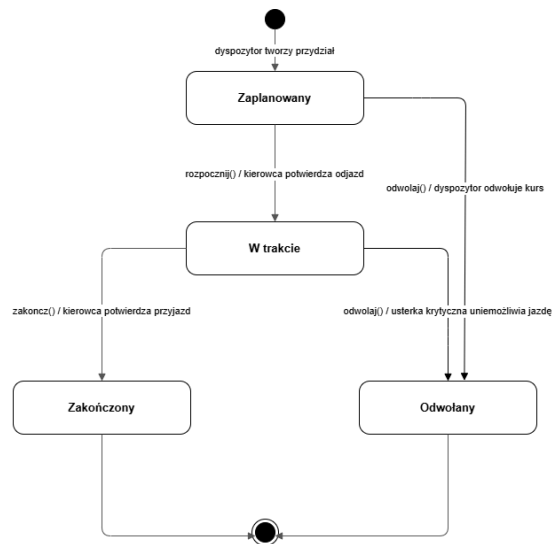


Diagram stanu: Przydział (wyk. Filip Kurpiewski)

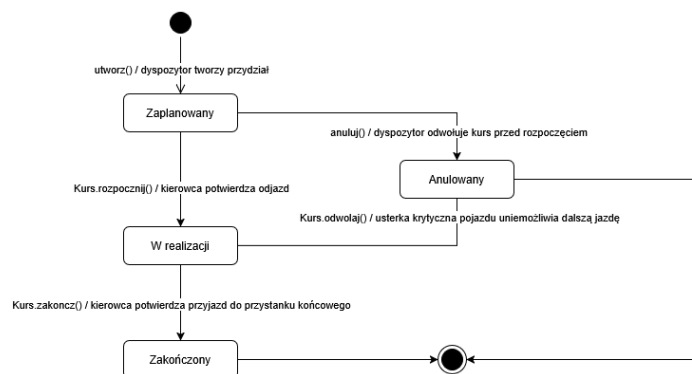
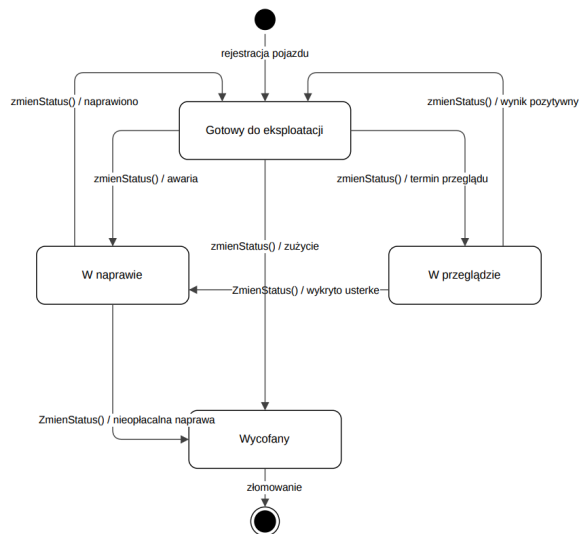


Diagram stanu: Pojazd (wyk. Jakub Bandosz)



5.4 Propozycja interfejsu użytkownika

Zanim użytkownik otrzyma dostęp do adekwatnych do swojej roli funkcji systemu, wybiera swoją rolę w oknie logowania po czym loguje się. Poniżej przedstawiono propozycję interfejsu logowania.

Poniżej zamieszczono propozycje interfejsu użytkownika dla odpowiednio kierowcy, dyspozytora oraz mechanika.

Interfejs użytkownika dla kierowcy

1) Wymiana pojazdu:

 Zajezdnia
System zarządzania

KIEROWCA
Jan Kowalski

Panel główny

Moje kursy

Zgłoś usterkę

Zgłoś incydent

Wymiana pojazdu

[Wyloguj się](#)

Wymiana pojazdu

Zgłoś potrzebę wymiany pojazdu na inny

Kurs

Linia 128 – Dworzec Główny – Nowa Huta (Pojazd #4217)

Powód wymiany

Opisz powód wymiany pojazdu (np. usterka techniczna, awaria, problemy z prowadzeniem)...

Informacja:

Po wysłaniu prośby dyspozytor przydzieli dostępny pojazd i powiadomi Cię o szczegółach.

Wyslij prośbę o wymianę

2) Zgłoszenie incydentu:

 Zajezdnia
System zarządzania

KIEROWCA
Jan Kowalski

Panel główny

Moje kursy

Zgłoś usterkę

Zgłoś incydent

Wymiana pojazdu

[Wyloguj się](#)

Zgłoś incydent

Zgłoś zdarzenie drogowe lub inny incydent podczas trasy

Rodzaj incydentu

Zdarzenie drogowe

Awaria pojazdu

Incydent z pasażerem

Inne

Kurs

-- Wybierz kurs --

Opis incydentu

Opisz szczegółowo przebieg incydentu, osoby zaangażowane, ewentualne szkody...

Ważne:

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem osób postronnych, wezwij policję i powiadom dyspozytora telefonicznie.

Wyslij zgłoszenie incydentu

3) Zgłoszenie usterki:

Zajeżdnia

System zarządzania

KIEROWCA

Jan Kowalski

Panel główny

Moje kursy

Zgłoś usterkę

Zgłoś incydent

Wymiana pojazdu

Zgłoś usterkę

Wypełnij formularz zgłoszenia usterki pojazdu

Rodzaj usterki

Krytyczna

Uniemożliwia dalszą jazdę lub zagraża bezpieczeństwu

Niekrytyczna

Nie wpływa na bezpieczeństwo, wymaga naprawy

Kurs

Linia 128 – Dworzec Główny – Nowa Huta (4217)

Opis usterki

Opisz szczegółowo rodzaj usterki, objawy i okoliczności...

Uwaga: Zgłoszenie usterki krytycznej powiadomi dyspozytora. Pojazd może wymagać wymiany.

Wyślij zgłoszenie

 Wyloguj się

4) Widok kursów:

Zajeżdnia

System zarządzania

KIEROWCA

Jan Kowalski

Panel główny

Moje kursy

Zgłoś usterkę

Zgłoś incydent

Wymiana pojazdu

Moje kursy

Przegląd kursów przydzielonych na bieżącą zmianę

W TRAKCIE

128

Dworzec Główny – Nowa Huta

Kierunek: Nowa Huta

Pojazd #4217

06:00 – 07:25

W trakcie

PLANOWANE

502

Krowdrza Górka – Borek Fałęcki

Kierunek: Borek Fałęcki

Pojazd #3891

08:00 – 09:30

Planowany

152

Czerwone Maki – Os. Podwawelskie

Kierunek: Os. Podwawelskie

Pojazd #4217

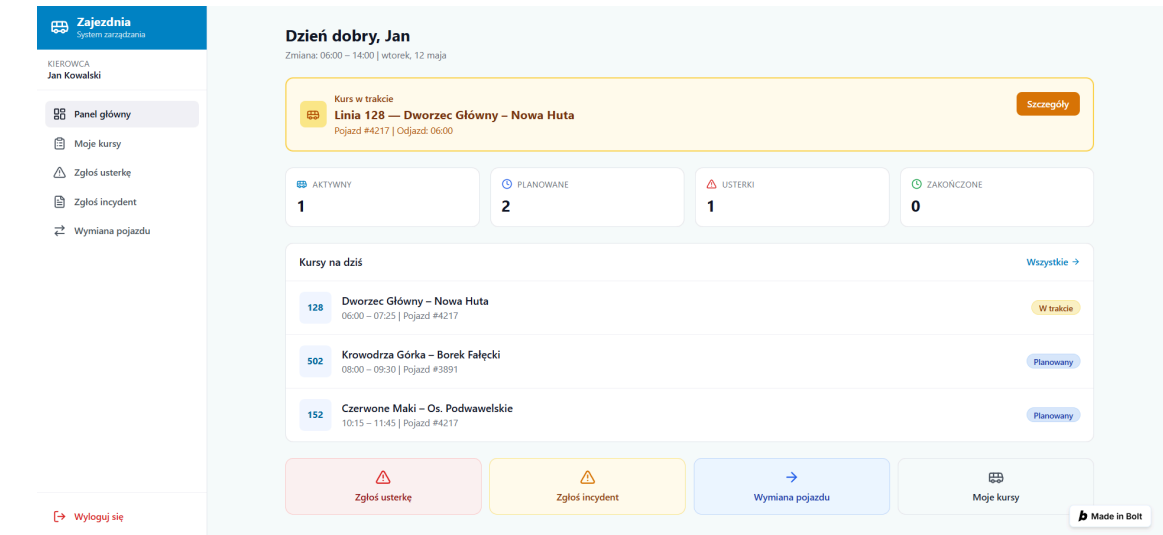
10:15 – 11:45

Planowany

 Wyloguj się

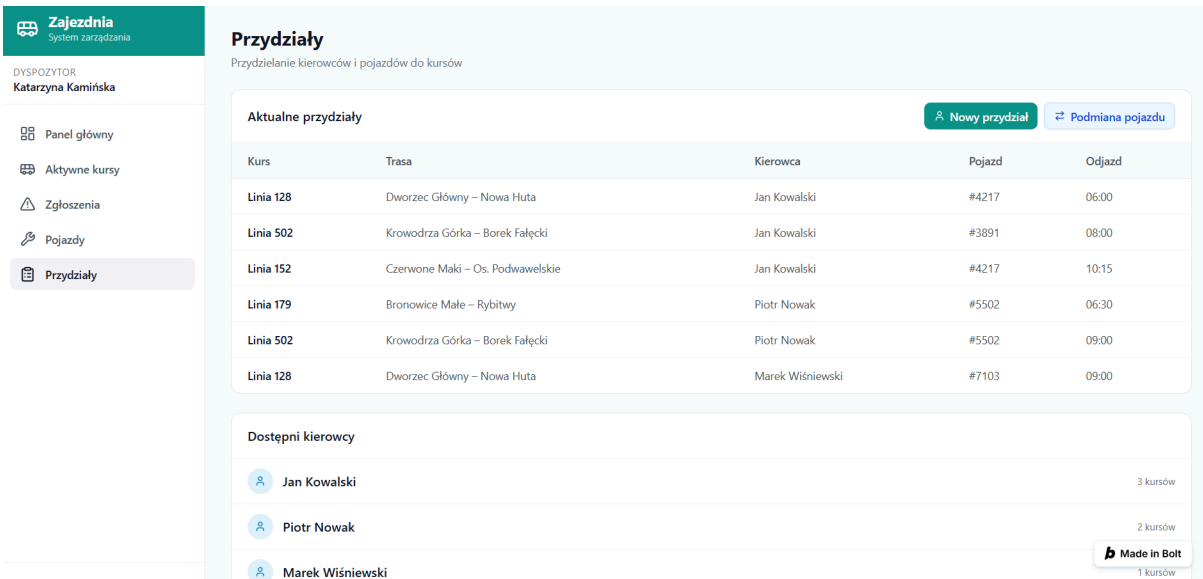
 Made in Bolt

5) Panel główny:



Interfejs użytkownika dla dyspozytora

1) Przydziały kursów:



2) Status pojazdów:

Zajezdnia

System zarządzania

DYSPOZYTOR

Katarzyna Kamińska

Panel główny

Aktywne kursy

Zgłoszenia

Pojazdy

Przydziały

Status pojazdów

Przegląd stanu technicznego i dostępności floty

#4217

Solaris Urbino 18

W kursie

Przebieg287 450 km

Ostatni przegląd2026-04-15

#3891

MAN Lion's City

Dostępny

Przebieg195 320 km

Ostatni przegląd2026-03-28

#5502

Solaris Urbino 12

W kursie

Przebieg342 100 km

Ostatni przegląd2026-04-22

#7103

Volvo 7900 Electric

W kursie

Przebieg89 200 km

Ostatni przegląd2026-05-01

#2215

Solaris Urbino 18

W naprawie

Przebieg410 800 km

Ostatni przegląd2026-02-10

#3340

MAN Lion's City G

Awaria

Przebieg378 900 km

Ostatni przegląd2026-01-20

#8801

Volvo 7900 Electric

Dostępny

Przebieg45 600 km

Ostatni przegląd2026-04-30

#6120

Solaris Trollino 18

Przebieg

Przebieg267 300 km

Ostatni przegląd2026-03-15

Wyloguj się

Made in Bolt

3) Zgłoszenia:

Zajezdnia

System zarządzania

DYSPOZYTOR

Katarzyna Kamińska

Panel główny

Aktywne kursy

Zgłoszenia

Pojazdy

Przydziały

Zgłoszenia

Przegląd usterek i incydentów zgłoszonych przez kierowców

Usterki (3)

Incydenty (2)

Usterka hamulca – pedał hamulca miękkiej, wydłużona droga hamowania

Jan Kowalski | Pojazd #4217 | 2026-05-12 06:35

Przekazana

Zleć naprawę

Krytyczna

Niesprawny ogrzewacz w kabinie kierowcy

Piotr Nowak | Pojazd #5502 | 2026-05-12 07:10

Zgłoszona

Zleć naprawę

Niekrtyczna

Uszkodzone lustro prawe zewnętrzne

Marek Wiśniewski | Pojazd #7103 | 2026-05-12 08:15

Rozwiązana

Niekrtyczna

Wyloguj się

Made in Bolt

4) Aktywne kursy:

Zajeżdnia

System zarządzania

DYSPOZYTOR

Katarzyna Kamińska

Panel główny

Aktywne kursy

Zgłoszenia

Pojazdy

Przydziały

Aktywne kursy

Monitorowanie wszystkich kursów w czasie rzeczywistym

Wszystkie

W trasie

Planowane

Zakończone

Linia	Trasa	Kierunek	Pojazd	Kierowca	Odjazd	Status
128	Dworzec Główny – Nowa Huta	Nowa Huta	#4217	Jan Kowalski	06:00	W trakcie
179	Bronowice Małe – Rybitwy	Rybitwy	#5502	Piotr Nowak	06:30	W trakcie
502	Krowodrza Górka – Borek Fałęcki	Borek Fałęcki	#3891	Jan Kowalski	08:00	Planowany
152	Czerwone Maki – Os. Podwawelskie	Os. Podwawelskie	#4217	Jan Kowalski	10:15	Planowany
502	Krowodrza Górka – Borek Fałęcki	Krowodrza Górka	#5502	Piotr Nowak	09:00	Planowany
128	Dworzec Główny – Nowa Huta	Dworzec Główny	#7103	Marek Wiśniewski	09:00	Planowany
227	Os. Złotego Wieku – Cmentarz Rakowicki	Cmentarz Rakowicki	#7103	Marek Wiśniewski	07:00	Zakończony

Wyloguj się

Made in Bolt

5) Panel dyspozytora:

Zajeżdnia

System zarządzania

DYSPOZYTOR

Katarzyna Kamińska

Panel główny

Aktywne kursy

Zgłoszenia

Pojazdy

Przydziały

Panel dyspozytora

Monitorowanie kursów i zarządzanie flotą w czasie rzeczywistym

W TRASIE

PLANOWANE

USTERKI

INCYDENTY

WYMIANY

DOSTĘPNE

2

4

1

2

1

2

Aktywne kursy

Szczegóły →

128

Dworzec Główny – Nowa Huta

Kierowca: Jan Kowalski | Pojazd #4217 | Odjazd: 06:00

W trakcie

179

Bronowice Małe – Rybitwy

Kierowca: Piotr Nowak | Pojazd #5502 | Odjazd: 06:30

W trakcie

Zgłoszenia usterek

Wszystkie →

Usterka hamulca – pedał hamulca miękkiego, wydłużona ...

Jan Kowalski | #4217 | 2026-05-12 06:35

Krytyczna

Nieprawidłowy ogrzewacz w kabinie kierowcy...

Piotr Nowak | #5502 | 2026-05-12 07:10

Niekrytyczna

Uszkodzone lustro prawe zewnętrzne...

Marek Wiśniewski | #7103 | 2026-05-12 08:15

Niekrytyczna

Prośby o wymianę pojazdu

Jan Kowalski – Pojazd #4217

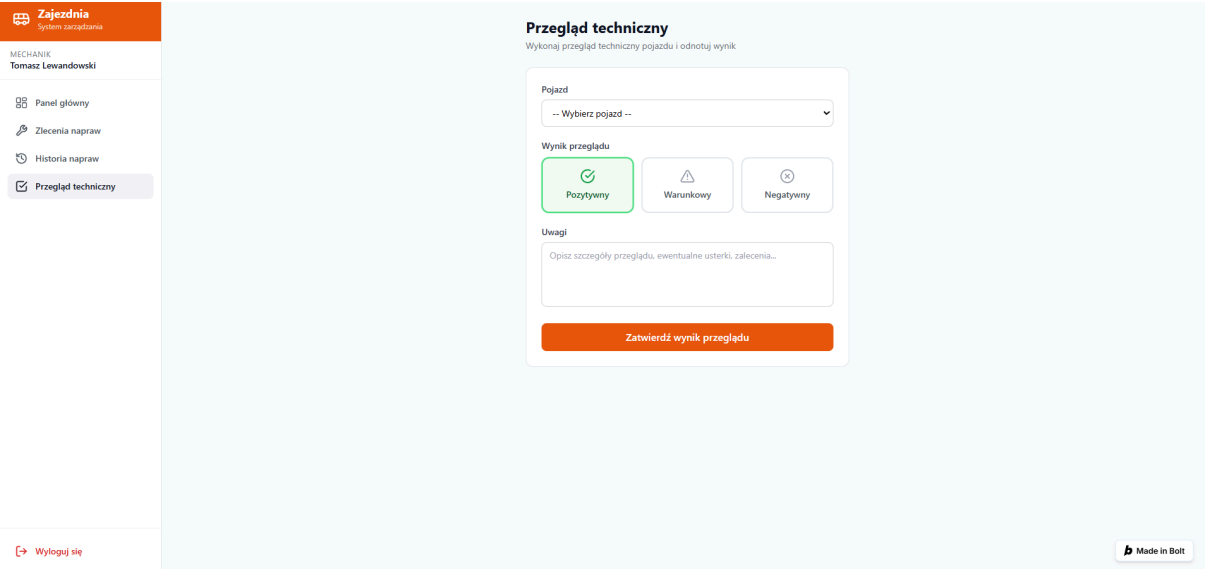
Usterka hamulca – pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy

Oczekująca

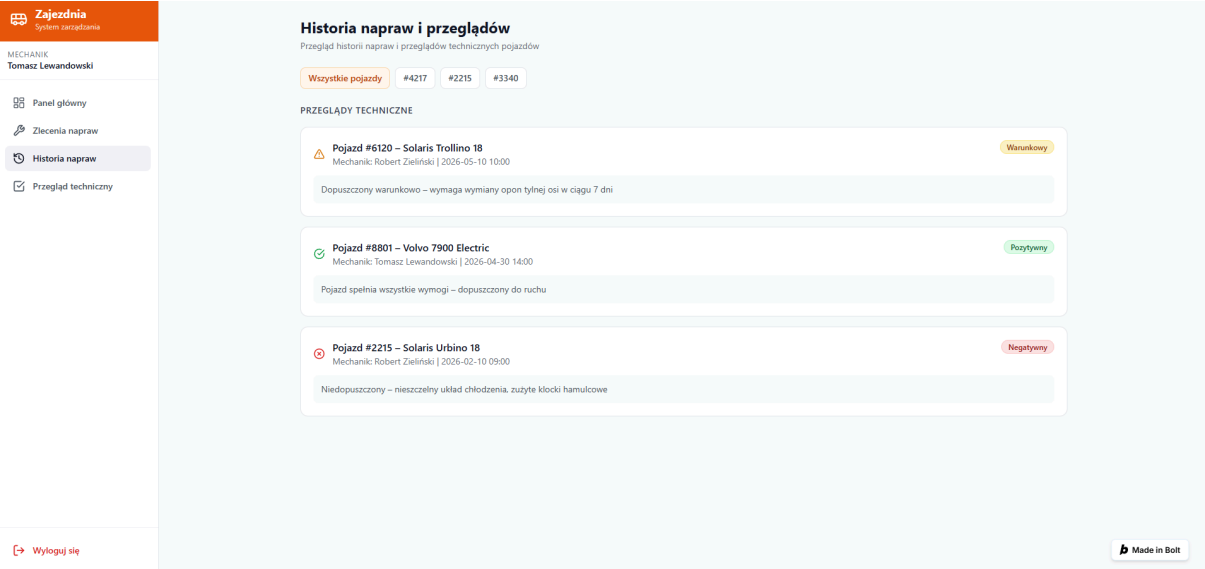
Made in Bolt

Interfejs użytkownika dla mechanika

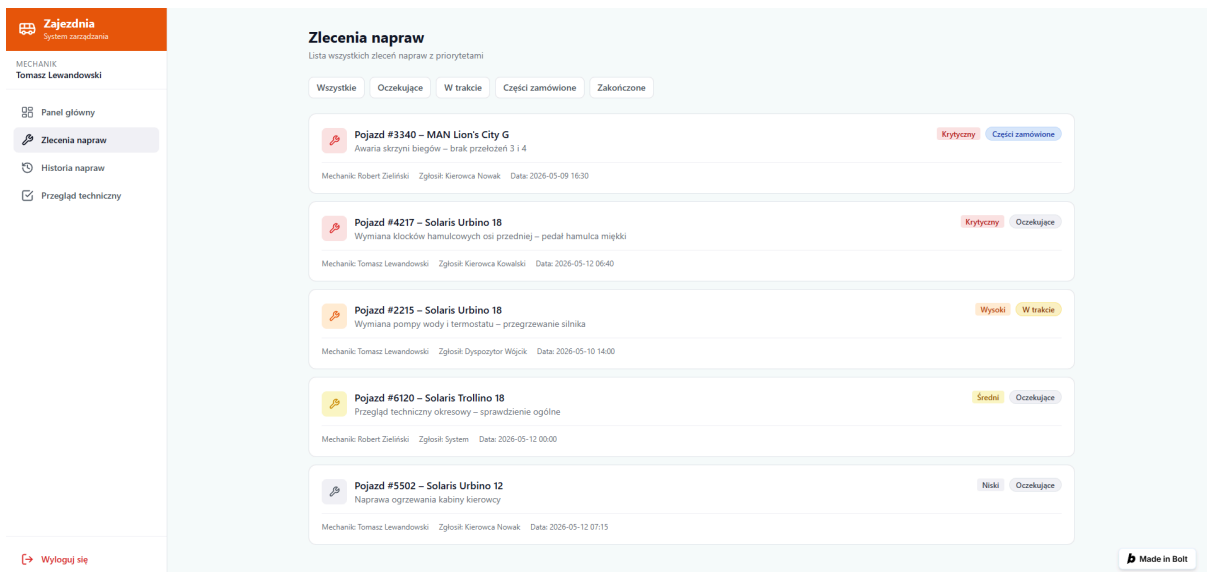
1) Przegląd:



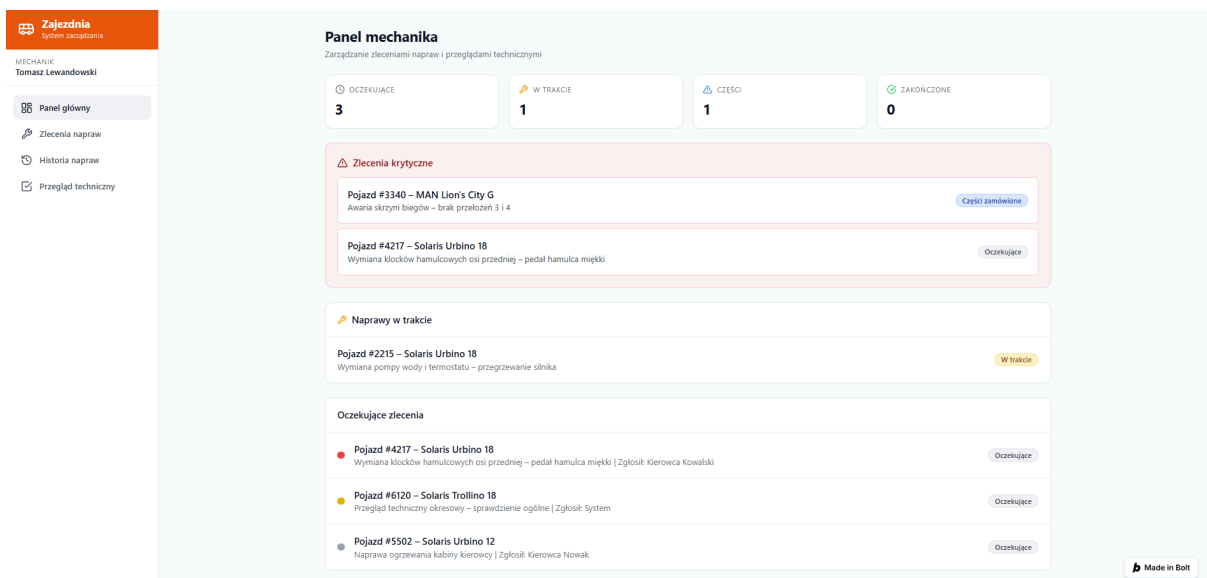
2) Historia napraw:



3) Zlecenia napraw:



4) Panel mechanika:



6. Wymagania niefunkcjonalne systemu

6.1 Wydajność

- System powinien obsługiwać jednocześnie co najmniej 50 aktywnych użytkowników bez zauważalnego spadku wydajności.
- Czas odpowiedzi dla typowych operacji (logowanie, pobieranie kursów, zmiana statusu pojazdu) nie powinien przekraczać 3 sekund.
- Rejestracja zgłoszenia usterki lub incydentu powinna zostać zapisana w systemie w czasie krótszym niż 5 sekund.
- System powinien umożliwiać przechowywanie danych dla minimum 150 pojazdów, 100 kierowców, 20 dyspozytorów i 50 mechaników.

6.2 Dostępność

- System powinien być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
- Roczna dostępność systemu powinna wynosić minimum 99%.
- W przypadku awarii serwera przywrócenie działania systemu nie powinno przekroczyć 2 godzin.

6.3 Bezpieczeństwo

- Każdy użytkownik musi uwierzytelniać się za pomocą loginu i hasła.
- Hasła użytkowników muszą być przechowywane w postaci zaszyfrowanej.
- Dostęp do funkcji systemu musi być ograniczony zgodnie z rolą użytkownika (kierowca, dyspozytor, mechanik).
- Wszystkie operacje modyfikujące dane powinny być rejestrowane w dzienniku zdarzeń.
- Komunikacja pomiędzy klientem a serwerem powinna być szyfrowana z wykorzystaniem protokołu HTTPS/TLS.

6.4 Niezawodność

- System nie może dopuścić do utraty zapisanych zgłoszeń awarii, kursów ani historii napraw.
- Kopia zapasowa bazy danych powinna być wykonywana automatycznie przynajmniej raz na dobę.
- Po awarii zasilania system powinien umożliwiać odtworzenie danych z ostatniej poprawnej kopii bezpieczeństwa.

6.5 Użyteczność

- Interfejs użytkownika powinien być dostępny w języku polskim.
- Najczęściej wykonywane operacje powinny być możliwe do wykonania maksymalnie w trzech krokach.
- System powinien być dostosowany do pracy na komputerach stacjonarnych oraz tabletach kierowców.
- Użytkownik powinien otrzymywać czytelne komunikaty o błędach i potwierdzenia wykonanych operacji.

6.6 Skalowalność

- System powinien umożliwiać rozszerzenie floty do co najmniej 300 pojazdów bez konieczności zmian architektury.
- Powinno być możliwe dodawanie nowych użytkowników i pojazdów bez zatrzymywania pracy systemu.

6.7 Utrzymywalność

- Kod systemu powinien być podzielony na warstwy (prezentacji, logiki biznesowej i danych).
- System powinien umożliwiać aktualizację poszczególnych modułów bez konieczności przebudowy całej aplikacji.
- Dokumentacja techniczna powinna być dostępna dla administratorów systemu.

6.8 Zgodność i archiwizacja

- Dane dotyczące kursów, zgłoszeń i napraw powinny być przechowywane przez minimum 5 lat.
- System powinien umożliwiać eksport raportów do formatów PDF oraz XLSX.
- Daty i godziny w systemie powinny być rejestrowane zgodnie z czasem lokalnym obowiązującym w Polsce.

8. Propozycja planu pracy

Do realizacji projektu przewidziano stały 12-osobowy zespół projektowy o następującej strukturze ról:

- Project manager - 1 osoba
- Analityk biznesowy - 1 osoba
- Architekt systemowy - 1 osoba
- Backend dev - 3 osoby
- Frontend dev - 3 osoby
- Tester - 2 osoby
- Inżynier wdrożeń i infrastruktury - 1 osoba

ID	Nazwa etapu	Realizowany komponent	Czas trwania (dni robocze)	Zależności (ID)	Alokacja zasobów ludzkich
1	Analiza wymagań i projektowanie architektury	Całość systemu, struktura bazy danych, schemat encji i API.	8	brak	4 osoby: project manager, analityk biznesowy, architekt systemowy, backend dev
2	Implementacja rdzenia Backend & DB	Serwer Centralny, warstwa danych, mechanizmy autoryzacji i logowania.	15	1	4 osoby: architekt systemowy, backend dev (3x)
3	Moduł Kierowcy (Interfejs IZgłoszen)	Aplikacja mobilna: widok kursów, zgłaszanie usterek/incydentów, tryb offline.	18	2	4 osoby: frontend dev (2x), backend dev, tester
4	Moduł Mechanika (Interfejs IMechanika)	Panel stacjonarny: historia napraw, przyjmowanie zleceń, dokumentowanie przeglądów.	15	2	3 osoby: frontend dev, backend dev, tester
5	Moduł Dyspozytora (Interfejs IZarządzania)	Panel stacjonarny: zarządzanie grafikami, monitorowanie na żywo, zlecenia podmian pojazdów.	20	3,4	5 osób: frontend dev (2x), backend dev, analityk biznesowy, tester

6	Integracja systemowa i testy	Testy E2E procesów biznesowych, testy wydajnościowe (min. 50 jednoczesnych użytkowników).	14	5	5 osób: tester (2x), backend dev (2x), frontend dev
7	Migracja danych i wdrożenie produkcyjne	Skrypty migracyjne z arkuszy Excel, konfiguracja środowiska, wdrożenie 24/7.	4	6	4 osoby: inżynier wdrożeń i infrastruktury, backend dev, project manager, tester

9. Analiza ryzyka projektu

#	Ryzyko	Szansa na wystąpienie	Szkodliwość	Metody zapobiegania	Plan awaryjny
Obszar: wdrożenie i migracja danych					
1	Błędy w migracji danych historycznych, nieprawidłowe przeniesienie rozkładów, historii napraw i danych kierowców z arkuszy kalkulacyjnych.	duża	duża	Opracowanie skryptów migracyjnych z walidacją każdego rekordu, podwójna weryfikacja przez pracowników zajezdni	Zachowanie oryginalnych arkuszy kalkulacyjnych przez co najmniej 3 miesiące po wdrożeniu jako kopii zapasowej, możliwość ręcznego uzupełniania brakujących danych przez dyspozytorów.
2	Opór pracowników wobec zmiany, niechęć kierowców, dyspozytorów lub mechaników do porzucenia dotychczasowych metod pracy.	duża	średnia	Szkolenia przed wdrożeniem, wyznaczenie lokalnych liderów zmian w każdej grupie.	Przedłużony okres równoległego działania starego i nowego systemu (do 4 tygodni), dedykowane wsparcie techniczne.

3	Niedoszacowanie czasu wdrożenia, wdrożenie w zajezdni pracującej 24/7 wymagające koordynacji bez przerywania kursów.	średnia	średnia	Planowanie przejścia między systemami na godziny nocne/słabo obciążone.	Bufor czasowy w harmonogramie (min. 20%).
---	--	---------	---------	---	---

Obszar: infrastruktura i dostępność systemu

4	Awaria serwera centralnego.	średnia	duża	Codzienny backup bazy danych na oddzielny wolumin, monitoring dostępności 24/7 z alertami SMS.	Automatyczne przejście na serwer zapasowy w ciągu maksymalnie 5 minut od awarii, procedury pracy awaryjnej na papierowych formularzach dla dyspozytorów.
5	Zanik łączności GSM tabletów kierowców.	duża	średnia	Implementacja trybu offline w aplikacji mobilnej z kolejkowaniem zgłoszeń, wybór operatora GSM z najlepszym pokryciem tras miejskich.	Buforowanie zgłoszeń lokalnie na tablecie i automatyczna synchronizacja po przywróceniu połączenia, kontakt telefoniczny z dyspozytorem jako kanał zapasowy.
6	Przeciążenie systemu w godzinach szczytu.	średnia	średnia	Testy obciążeniowe symulujące szczyty przed wdrożeniem produkcyjnym.	Kolejkowanie żądań z priorytetyzacją operacji krytycznych (zgłoszenia awarii przed raportami).

Obszar: bezpieczeństwo danych i dostępu

7	Nieuprawniony dostęp do systemu, ryzyko logowania na cudzych danych lub dostępu do funkcji innej roli (np. kierowca widzi dane floty).	średnia	duża	Silna autoryzacja z minimalnym zakresem uprawnień dla każdej roli, wymuszanie zmiany hasła co 90 dni, logowanie wszystkich operacji z identyfikatorem użytkownika i znacznikiem czasu.	Natychmiastowe blokowanie konta po wykryciu podejrzanego aktywności, powiadomienie administratora systemu.
8	Utrata lub uszkodzenie danych operacyjnych, skasowanie lub nadpisanie historii napraw, aktywnych przydziałów lub zleceń.	znikoma	duża	Miękkie usuwanie rekordów zamiast fizycznego, zakaz usuwania zamkniętych zleceń napraw i zakończonych kursów, kopie zapasowe.	Przywrócenie danych z ostatniego backupu.
Obszar: poprawność danych i logika biznesowa					
9	Konflikt przydziałów kierowców lub pojazdów, ten sam kierowca lub pojazd przypisany do dwóch kursów w nakładającym się czasie.	średnia	duża	Walidacja unikalności przydziałów na poziomie bazy danych.	Automatyczne wyróżnienie konfliktu na panelu dyspozytora.

10	Nieaktualne statusy pojazdówPojazd wyświetlany jako „gotowy” mimo faktycznej niesprawności, np. po opóźnionym zamknięciu zlecenia naprawy.	duża	duża	Automatyczna zmiana statusu pojazdu na „w naprawie” natychmiast po przyjęciu zgłoszenia usterki krytycznej, wymóg aktualizacji statusu przy każdej zmianie etapu zlecenia naprawy.	Alert dla dyspozytora o pojazdach ze zleceniami otwartymi dłużej niż 24h bez aktualizacji statusu.
11	Pominięcie terminu przeglądu technicznego, pojazd wymagający przeglądu pozostaje w eksploatacji bez przypomnienia.	średnia	duża	Automatyczne powiadomienia dla mechanika i dyspozytora na 7 i 3 dni przed terminem przeglądu, blokada kursu dla pojazdu z przeterminowanym przeglądem.	Eskalacja alertu do kierownika działu technicznego jeśli przegląd nie zostanie zaplanowany w ciągu 48h od powiadomienia, raport dzienny przeglądów zaległych.
Obszar: uzależnienie od dostawców i technologii					
12	Problemy z dostępnością tabletów przemysłowych, awaria, zgubienie lub kradzież urządzenia kierowcy uniemożliwiają obsługę kursu przez system.	średnia	średnia	Utrzymanie puli urządzeń zapasowych (min. 10% floty tabletów), zastosowanie standardowego systemu Android umożliwiającego szybką reinstalację aplikacji.	Wydanie zapasowego tabletu w ciągu 15 minut od zgłoszenia awarii urządzenia, tymczasowe raportowanie przez dyspozytora na podstawie kontaktu telefonicznego z kierowcą.

10. Kosztorys

Przedstawiony kosztorys obejmuje szacunkowe koszty analizy, projektowania, implementacji, testowania, wdrożenia oraz utrzymania systemu zarządzania zajeżdnią autobusową. Kalkulacja została wykonana dla zespołu projektowego opisanego w punkcie 8 i zakłada realizację projektu w okresie około 4 miesięcy.

10.1 Założenia kosztowe

Przyjęto następujące średnie stawkiienne:

Rola	Stawka dzienna
Project Manager	900 PLN
Analitik Biznesowy	850 PLN
Architekt Systemowy	1000 PLN
Backend Developer	800 PLN
Frontend Developer	750 PLN
Tester	650 PLN
Inżynier Wdrożeń	850 PLN

10.2 Koszty realizacji projektu

Etap 1 – Analiza wymagań i projektowanie architektury

Zasób	Ilość dni	Koszt
Project Manager	8	7 200 PLN
Analitik Biznesowy	8	6 800 PLN
Architekt Systemowy	8	8 000 PLN
Backend Developer	8	6 400 PLN

Razem etap 1: 28 400 PLN

Etap 2 – Implementacja rdzenia Backend i bazy danych

Zasób	Ilość dni	Koszt
Architekt Systemowy	15	15 000 PLN
Backend Developer (3 osoby)	45	36 000 PLN

Razem etap 2: 51 000 PLN

Etap 3 – Moduł Kierowcy

Zasób	Ilość dni	Koszt
Frontend Developer (2 osoby)	36	27 000 PLN
Backend Developer	18	14 400 PLN
Tester	18	11 700 PLN

Razem etap 3: 53 100 PLN

Etap 4 – Moduł Mechanika

Zasób	Ilość dni	Koszt
Frontend Developer	15	11 250 PLN
Backend Developer	15	12 000 PLN
Tester	15	9 750 PLN

Razem etap 4: 33 000 PLN

Etap 5 – Moduł Dyspozytora

Zasób	Ilość dni	Koszt
Frontend Developer (2 osoby)	40	30 000 PLN
Backend Developer	20	16 000 PLN

Analitik Biznesowy	20	17 000 PLN
Tester	20	13 000 PLN

Razem etap 5: 76 000 PLN

Etap 6 – Integracja systemowa i testy

Zasób	Ilość dni	Koszt
Tester (2 osoby)	14	9 100 PLN
Backend Developer (2 osoby)	14	11 200 PLN
Frontend Developer	7	5 250 PLN

Razem etap 6: 25 550 PLN

Etap 7 – Migracja danych i wdrożenie

Zasób	Ilość dni	Koszt
Inżynier Wdrożeń	4	3 400 PLN
Backend Developer	4	3 200 PLN
Project Manager	4	3 600 PLN
Tester	4	2 600 PLN

Razem etap 7: 12 800 PLN

Podsumowanie kosztów prac projektowych

Etap	Koszt
Analiza i projektowanie	28 400 PLN
Backend i baza danych	51 000 PLN
Moduł Kierowcy	53 100 PLN
Moduł Mechanika	33 000 PLN
Moduł Dyspozytora	76 000 PLN
Integracja i testy	25 550 PLN
Wdrożenie	12 800 PLN

Łączny koszt realizacji projektu: 279 850 PLN

10.3 Koszty infrastruktury i oprogramowania

Pozycja	Ilość	Koszt jednostkowy	Koszt całkowity
Serwer centralny	1	25 000 PLN	25 000 PLN
Licencja systemu operacyjnego serwera	1	3 000 PLN	3 000 PLN

Certyfikat SSL/TLS	1 rok	500 PLN	500 PLN
Tablety dla kierowców	120	1 500 PLN	180 000 PLN
Stacje robocze dla dyspozytorów i mechaników	20	4 500 PLN	90 000 PLN
Oprogramowanie do kopii zapasowych	1	4 000 PLN	4 000 PLN

Łączny koszt infrastruktury: 302 500 PLN

10.4 Koszty szkoleń

Szkolenie	Liczba uczestników	Koszt
Kierowcy	100	10 000 PLN
Dyspozytorzy	20	4 000 PLN
Mechanicy	50	6 000 PLN
Administratorzy systemu	5	5 000 PLN

Łączny koszt szkoleń: 25 000 PLN

10.5 Koszty konsultacji i wsparcia powdrożeniowego

Usługa	Koszt
Konsultacje architektoniczne	8 000 PLN

Audyt bezpieczeństwa	10 000 PLN
Wsparcie techniczne przez 3 miesiące po wdrożeniu	18 000 PLN

Łączny koszt konsultacji i wsparcia: 36 000 PLN

10.6 Całkowity koszt przedsięwzięcia

Kategoria	Koszt
Realizacja projektu	279 850 PLN
Infrastruktura i sprzęt	302 500 PLN
Szkolenia	25 000 PLN
Konsultacje i wsparcie	36 000 PLN

Łączny koszt wdrożenia systemu

643 350 PLN netto

Przy uwzględnieniu podatku VAT 23%:

791 320,50 PLN brutto

10.7 Warunki płatności

Proponuje się rozliczenie etapowe:

Etap płatności	Wartość
-----------------------	----------------

Po zakończeniu analizy i projektu	15%
Po wykonaniu rdzenia systemu	25%
Po zakończeniu modułów funkcjonalnych	35%
Po zakończeniu testów integracyjnych	15%
Po wdrożeniu produkcyjnym i odbiorze końcowym	10%

Termin płatności dla każdej faktury: 14 dni od daty odbioru etapu.

10.8 Sposób odbioru

Odbiór projektu odbywa się etapowo:

1. Odbiór dokumentacji projektowej – weryfikacja zgodności z wymaganiami.
2. Odbiór modułów funkcjonalnych – demonstracja działania modułów Kierowcy, Dyspozytora i Mechanika.
3. Odbiór testów integracyjnych – potwierdzenie poprawności procesów biznesowych.
4. Odbiór wdrożenia produkcyjnego – uruchomienie systemu w środowisku docelowym.
5. Odbiór końcowy – podpisanie protokołu odbioru po 14-dniowym okresie stabilizacji.

10.9 Warianty realizacji

Wariant podstawowy

- instalacja lokalna w zajezdni,
- pojedynczy serwer centralny,
- podstawowy monitoring.

Koszt: około **643 tys. PLN netto**.

Wariant rozszerzony

Dodatkowo:

- serwer zapasowy (High Availability),
- monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym,
- aplikacja mobilna dla mechaników,

- integracja z systemem informacji pasażerskiej.

Dodatkowy koszt: około 180–250 tys. PLN netto.

Łączny koszt wariantu rozszerzonego: około 820–900 tys. PLN netto.